

Serie 9

In der achten Semesterwoche haben wir uns der **Differentialrechnung** zugewandt. Dabei haben wir die verschiedenen **Ableitungsregeln** kennengelernt und das Konzept der **Differenzierbarkeit** sowie deren Zusammenhang zur Stetigkeit im Kontext von Funktionen untersucht.

Die Aufgaben der vorliegenden Serie behandeln einerseits die Anwendung der Regel von Bernoulli-l'Hospital (Aufgabe 1) sowie des Mittelwertsatzes (Aufgabe 2). Weiterhin untersuchen wir globale Extrema anhand von Graphen (Aufgabe 3), betrachten eine physikalische Anwendung mit hyperbolischen Funktionen (Aufgabe 4) und analysieren konkrete Beispiele zur Differenzierbarkeit sowie Nicht-Differenzierbarkeit am Nullpunkt (Aufgabe 5).

Beachten Sie auch die Multiple-Choice-Aufgaben, diese Multiple-Choice-Aufgaben können Sie auch interaktiv auf der Moodle-Seite des Kurses bearbeiten!
Diese Multiple-Choice-Aufgaben sind ein wichtiger Bestandteil der Übungen.

1. Regel von Bernoulli-l'Hospital

Berechnen Sie die folgenden Grenzwerte:

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - x + \ln(x)}{x - 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{\sqrt{x}}$

c) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(x) + \sin(3x)}{\cos(2x)}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$

e) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\alpha - x^\beta}{x^{\frac{1}{\beta}} - x^{\frac{1}{\alpha}}}, \quad \alpha \neq 0, \beta \neq 0, \alpha \neq \beta$



f) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^x - 1} - \frac{1}{x} \right)$

2. Mittelwertsatz

a) Es gelten die folgenden Voraussetzungen:



- i) f sei stetig auf $[a, b]$,
- ii) f sei differenzierbar auf (a, b) ,
- iii) $f(a)$ und $f(b)$ haben verschiedene Vorzeichen (ungleich 0),
- iv) $f' \neq 0$ auf (a, b) .

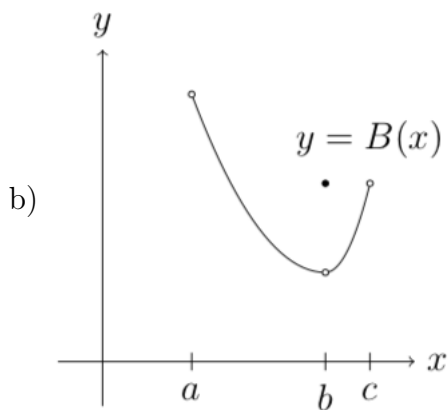
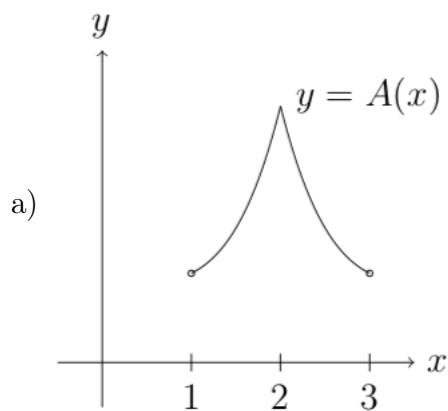
Zeigen Sie, dass dann f genau eine Nullstelle im Intervall (a, b) hat.

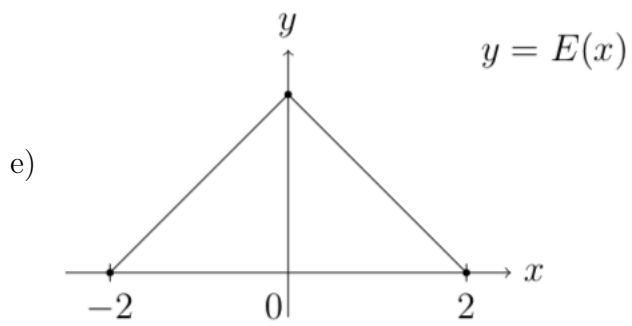
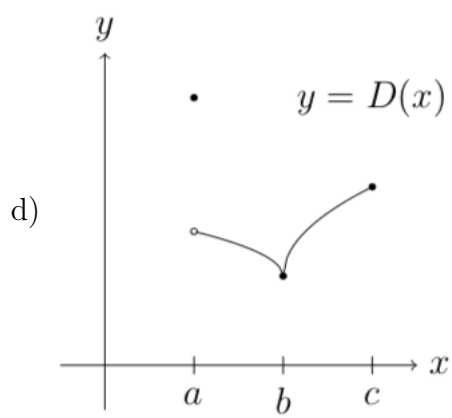
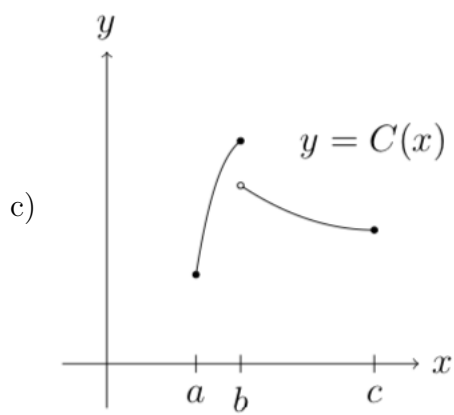
b) Zeigen Sie, dass für zwei Argumente x und y die Sinus-Ungleichung gilt:

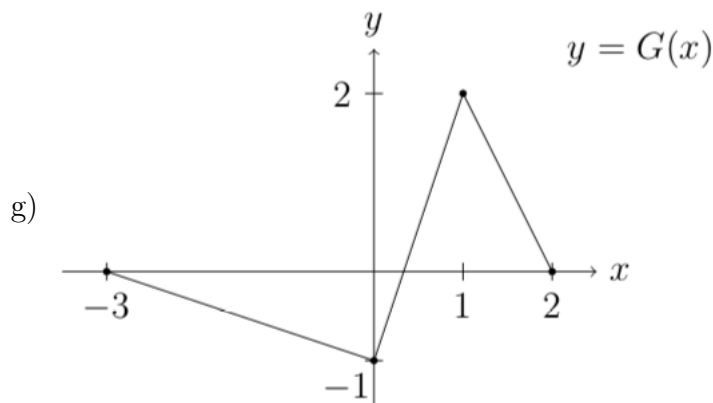
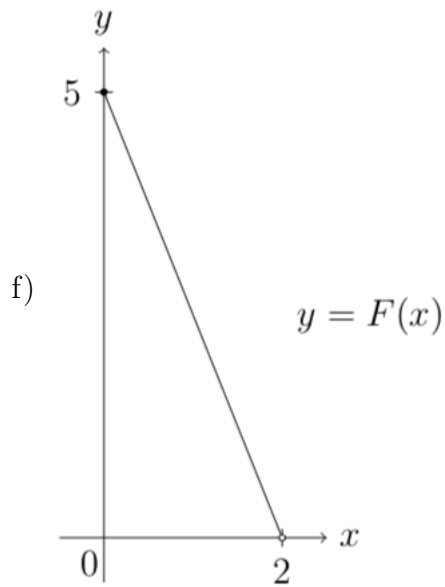
$$|\sin(y) - \sin(x)| \leq |y - x|.$$

3. Globale Extrema

Entscheiden Sie in den abgebildeten Situationen jeweils, ob globales Maximum und globales Minimum existieren und geben Sie diese allenfalls an.





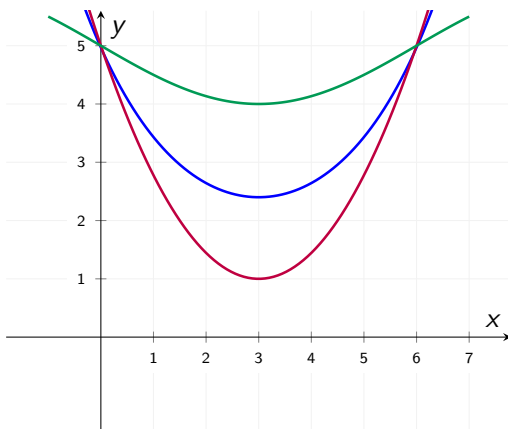


4. Hyperbolische Funktionen

Wir betrachten das folgende Problem:

Ein Seil einer vorgegebenen Länge wird zwischen zwei Pfosten mit gleicher Höhe frei hängen gelassen. Die Frage ist nun, durch welche Funktion das Seil beschrieben werden kann.

Diese Situation kann physikalisch durch Betrachtung der potentiellen Energie beschrieben werden: Ein grundlegendes physikalisches Prinzip besagt, dass natürliche, nicht von aussen "gestörte" Systeme dadurch beschrieben werden können, dass sie sich in einem Zustand *minimaler Energie* befinden. Damit kann



Welche Kurve beschreibt das
Seil,
welches zwischen den Punkten
(0,5) und (6,5)
frei hängt?

das Problem dadurch gelöst werden, dass die potentielle Energie minimiert wird, wobei die Länge des Seils fest vorgegeben ist (eine sogenannte Nebenbedingung). Zusammengefasst führen diese Überlegungen dazu, dass das Problem durch die folgende **Differentialgleichung** mathematisch beschrieben werden kann:

$$(y - y_0)y'' - (y')^2 = 1, \quad (1)$$

wobei $y = y(x)$ die Höhe des Seils über dem Boden beschreibt.

Die Techniken, die Sie zum vollständigen Verständnis brauchen, kennen Sie eventuell noch nicht, wir werden diese aber im zweiten Semester noch kennenlernen.

a) Weisen Sie nach, dass alle Funktionen der Form

$$y(x) = a \cosh\left(\frac{x - x_0}{a}\right) + y_0 \quad (2)$$

die obige Differentialgleichung (??) lösen.

Hinweis:

Verwenden Sie die Tatsache, dass für alle x gilt $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$.

b) Beschreiben Sie die (geometrischen) Bedeutungen der Parameter a , x_0 und y_0 in der Lösungsformel (2).

5. Differenzierbarkeit am Nullpunkt

a) Sei

$$f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass f in 0 nicht differenzierbar ist.

b) Sei

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Zeigen Sie, dass f bei 0 differenzierbar ist und berechnen Sie $f'(0)$.

6. Multiple-Choice-Aufgaben

1. Differenzierbarkeit – III

Welche der folgenden Schlüsse über eine differenzierbare Funktion $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ sind logisch korrekt?

- (a) Die Funktion f hat in $x_0 \in (a, b)$ ein Maximum, also ist $f'(x_0) = 0$.
- (b) Die Funktion f hat in $x_0 \in (a, b)$ weder ein Maximum noch ein Minimum, also ist $f'(x_0) \neq 0$.
- (c) Die Funktion f ist links von $x_0 \in (a, b)$ monoton fallend und rechts von x_0 monoton wachsend, also ist x_0 ein lokales Minimum.
- (d) Die Funktion f ist monoton fallend, also ist $f' \leq 0$.
- (e) Die Funktion f ist monoton fallend, also ist $f' < 0$.
- (f) Die Funktion f ist streng monoton fallend, also ist $f' < 0$.

2. Anwendung Differentialrechnung

Ein Wagen fährt auf einer Strecke und kommt dabei nacheinander an den Punkten A und B vorbei. Beide Punkte passiert der Wagen mit einer Geschwindigkeit von 60 km/h. Daher gibt es zwischen A und B mindestens einen Ort, an dem der Wagen nicht beschleunigt wird. Wahr oder Falsch?

- (a) Richtig.
- (b) Falsch.

3. Konvexität Verknüpfung

Ist die Verknüpfung zweier konvexer Funktionen wiederum konvex?

- (a) Ja.
- (b) Nein.

4. Implikationsketten zu Differenzierbarkeit, Stetigkeit und Konvexität

Welche der folgenden Implikationsketten für eine Funktion f sind richtig?

- (a) f ist differenzierbar $\implies f$ ist stetig.
- (b) f ist stetig $\implies f$ ist differenzierbar.
- (c) $f'' > 0 \implies f$ ist konvex.
- (d) $f'' > 0 \implies f$ ist konkav.

5. Liminf-Funktion und Stetigkeit

Definiere für $x > 0$

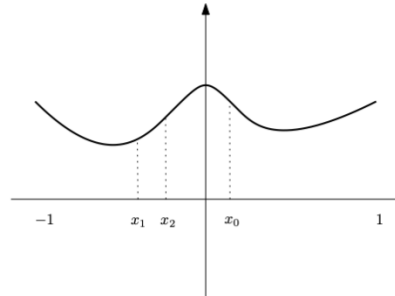
$$f(x) := \liminf_{k \rightarrow \infty} \left(\min\{x, x^{-1}\} \right)^k.$$

Welche Aussage gilt dann?

- (a) f ist stetig und differenzierbar.
- (b) f ist differenzierbar, aber nicht stetig.
- (c) f ist stetig, aber nicht differenzierbar.
- (d) f ist nicht stetig und nicht differenzierbar.

6. Lokales Maximum und Ableitungen am Graphen I

Sei $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit folgendem Graphen:

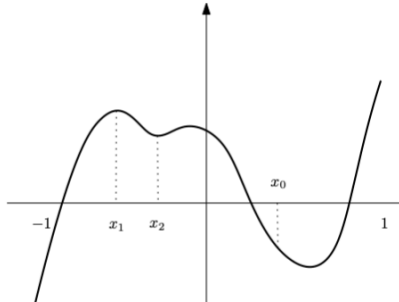


Welche der folgenden Aussagen gilt?

- (a) Die Funktion f besitzt ein lokales Maximum in 0.
- (b) $f'(x_0) > 0$.
- (c) $f'(x_1) = 0$.
- (d) $f'(x_2) < 0$.

7. Lokales Maximum und Ableitungen am Graphen II

Sei $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion mit folgendem Graphen:



Welche der folgenden Aussagen gilt?

- (a) Die Funktion f besitzt ein lokales Maximum in 0.
- (b) $f'(x_0) > 0$.
- (c) $f'(x_1) = 0$.
- (d) $f'(x_2) < 0$.

8. Positive Ableitung und Monotonie

Sei $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar mit $f'(t) > 0$ für alle $t \in (a, b)$. Kreuze die richtigen Aussagen an.

- (a) f ist positiv.
- (b) $f(x) < f(y)$ für alle $x, y \in (a, b)$ mit $x > y$.
- (c) $f(x) < f(y)$ für alle $x, y \in (a, b)$ mit $x \geq y$.
- (d) $f(x) < f(y)$ für alle $x, y \in (a, b)$ mit $x < y$.

9. Differenzierbarkeit, Stetigkeit und konstante Funktionen

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar, wobei $D \subset \mathbb{R}$. Kreuze die richtigen Aussagen an.

- (a) f ist stetig.
- (b) f' ist stetig.
- (c) Falls $f'(x) = 0$ für alle $x \in D$ gilt, dann existiert ein $c \in \mathbb{R}$, so dass $f(x) = c$ für alle $x \in D$.
- (d) Falls $D = (a, b)$ mit $a < b$ reelle Zahlen ist und $f'(x) = 0$ für alle $x \in D$ gilt, dann existiert ein $c \in \mathbb{R}$ mit $f(x) = c$ für alle $x \in D$.

Abgabe der schriftlichen Aufgaben: Bis Freitag, 1. May 2026 online, auf Moodle.